

Aproximação dos mínimos quadrados

42. A resistência de um certo fio (de uma certa substância), $f(x)$, varia com o diâmetro desse fio, x . A partir de uma experiência registaram-se os seguintes valores:

x_i	1.5	2.0	3.0	4.0
$f(x_i)$	4.9	3.3	2.0	1.5

Foram sugeridos os seguintes modelos para ajustar os valores de $f(x)$, no sentido dos mínimos quadrados: uma reta, uma parábola e o modelo linear $M(x, c_1, c_2) = \frac{c_1}{x} + c_2x$.

- Calcule a reta.
- Calcule a parábola.
- Calcule o modelo M .
- Qual dos modelos escolheria? Justifique a sua escolha.

Resolução

- (a) Pretende determinar-se uma reta, que é um polinómio de grau 1 (modelo linear polinomial)

$$p_1(x) = c_0P_0(x) + c_1P_1(x)$$

Passo 1: Construir os polinómios ortogonais da sequência de polinómios ortogonais $P_0(x)$ e $P_1(x)$, sabendo que $P_0(x) = 1$, $P_{-1}(x) = 0$

$$P_1(x) = (x - B_0)P_0(x) - C_0P_{-1}(x) = x - B_0$$

$$B_0 = \frac{\sum_{j=1}^4 x_j P_0^2(x_j)}{\sum_{j=1}^4 P_0^2(x_j)} = \frac{\sum_{j=1}^4 x_j}{\sum_{j=1}^4 P_0^2(x_j)} = \frac{10.5}{4} = 2.625$$

$$P_1(x) = x - 2.625$$

Passo 2: Cálculo dos coeficientes do polinómio c_0 e c_1

$$c_0 = \frac{\sum_{j=1}^4 f_j P_0(x_j)}{\sum_{j=1}^4 P_0^2(x_j)} = \frac{\sum_{j=1}^4 f_j}{\sum_{j=1}^4 P_0^2(x_j)} = \frac{11.7}{4} = 2.925$$

$$c_1 = \frac{\sum_{j=1}^4 f_j P_1(x_j)}{\sum_{j=1}^4 P_1^2(x_j)}$$

Podemos construir uma tabela para auxiliar os cálculos:

	x_j	f_j	$P_1(x_j)$	$P_1^2(x_j)$	$f_j P_1(x_j)$
	1.5	4.9	-1.125	1.265625	-5.5125
	2.0	3.3	-0.625	0.390625	-2.0625
	3.0	2.0	0.375	0.140625	0.75
	4.0	1.5	1.375	1.890625	2.0625
Σ	10.5	11.7		3.6875	-4.7625

$$c_1 = \frac{-4.7625}{3.6875} = -1.291525$$

Passo 3: Construção do polinómio

$$\boxed{p_1(x) = 2.925 - 1.291525(x - 2.625)}$$

(b) Pretende determinar-se uma parábola, polinómio de grau 2 (modelo linear polinomial)

$$p_2(x) = c_0 P_0(x) + c_1 P_1(x) + c_2 P_2(x)$$

$$p_2(x) = \underbrace{c_0 P_0(x) + c_1 P_1(x)}_{p_1(x)} + c_2 P_2(x)$$

$$p_2(x) = p_1(x) + c_2 P_2(x)$$

Passo 1: Construir o polinómio ortogonal $P_2(x)$

$$P_2(x) = (x - B_1)P_1(x) - C_1 P_0(x) = (x - B_1)P_1(x) - C_1$$

$$B_1 = \frac{\sum_{j=1}^4 x_j P_1^2(x_j)}{\sum_{j=1}^4 P_1^2(x_j)}$$

$$C_1 = \frac{\sum_{j=1}^4 P_1^2(x_j)}{\sum_{j=1}^4 P_0^2(x_j)}$$

Podemos construir uma tabela auxiliar:

	x_j	f_j	$P_1(x_j)$	$P_1^2(x_j)$	$x_j P_1^2(x_j)$
	1.5	4.9	-1.125	1.265625	1.898438
	2.0	3.3	-0.625	0.390625	0.78125
	3.0	2.0	0.375	0.140625	0.421875
	4.0	1.5	1.375	1.890625	7.5625
Σ	10.5	11.7		3.6875	10.664063

$$B_1 = \frac{10.6640625}{3.6875} = 2.891949$$

$$C_1 = \frac{3.6875}{4} = 0.921875$$

$$\boxed{P_2(x) = (x - 2.891949)(x - 2.625) - 0.921875}$$

Passo 2: Cálculo do coeficiente do polinómio c_2

$$c_2 = \frac{\sum_{j=1}^4 f_j P_2(x_j)}{\sum_{j=1}^4 P_2^2(x_j)}$$

Continuar a tabela auxiliar:

	x_j	f_j	$P_1(x_j)$	$P_1^2(x_j)$	$x_j P_1^2(x_j)$	$f_j P_1(x_j)$	$P_2(x_j)$	$P_2^2(x_j)$	$f_j P_2(x_j)$
	1.5	4.9	-1.125	1.265625	1.898438	-5.5125	0.644068	0.414824	3.155933
	2.0	3.3	-0.625	0.390625	0.78125	-2.0625	-0.364407	0.132792	-1.202543
	3.0	2.0	0.375	0.140625	0.421875	0.75	-0.881356	0.776788	-1.762712
	4.0	1.5	1.375	1.890625	7.5625	2.0625	0.601695	0.362037	0.902543
Σ	10.5	11.7		3.6875	10.664063	-4.7625		1.686441	1.093221

$$c_2 = \frac{1.093221}{1.686441} = 0.648241$$

Passo 3: Construção do polinómio

$$p_2(x) = 2.925 - 1.291525(x - 2.625) + 0.648241[(x - 2.891949)(x - 2.625) - 0.921875]$$

(c) Pretende determinar-se um modelo (modelo linear e não polinomial), no sentido dos mínimos quadrados, do tipo

$$M(x; c_1, c_2) = \frac{c_1}{x} + c_2 x$$

Passo 1: $n = 2$. Identificação das funções Φ_i :

$$\Phi_1(x) = \frac{1}{x}$$

$$\Phi_2(x) = x$$

Passo 2: Construir o sistema de equações normais

$$\left(\begin{array}{cc|c} \sum_{i=1}^4 \Phi_1^2(x_j) & \sum_{i=1}^4 \Phi_2(x_j)\Phi_1(x_j) & \sum_{i=1}^4 f_j\Phi_1(x_j) \\ \sum_{j=1}^4 \Phi_1(x_j)\Phi_2(x_j) & \sum_{j=1}^4 \Phi_2^2(x_j) & \sum_{j=1}^4 f_j\Phi_2(x_j) \end{array} \right)$$

Construir uma tabela auxiliar

	x_j	f_j	$\Phi_1(x_j)$	$\Phi_2(x_j)$	$\Phi_1^2(x_j)$	$\Phi_2^2(x_j)$	$\Phi_1(x_j)\Phi_2(x_j)$	$f_j\Phi_1(x_j)$	$f_j\Phi_2(x_j)$
	1.5	4.9	0.666667	1.5	0.444444	2.25	1.000001	3.266668	7.35
	2.0	3.3	0.5	2.0	0.25	4	1	1.65	6.6
	3.0	2.0	0.333333	3.0	0.111111	9	0.999999	0.666666	6
	4.0	1.5	0.25	4.0	0.0625	16	1	0.375	6
Σ					0.868055	31.25	4	5.958334	25.95

Passo 3: Resolver o sistema resultante por EGPP

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0.868055 & 4 & 5.958334 \\ 4 & 31.25 & 25.95 \end{array} \right) \text{trocar } l_1 \leftrightarrow l_2 \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 31.25 & 25.95 \\ 0.868055 & 4 & 5.958334 \end{array} \right)$$

$$m_{21} = -0.217014$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 31.25 & 25.95 \\ 0 & -2.781688 & 0.326821 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 7.405391 \\ c_2 = -0.117490 \end{cases}$$

Passo 4: Construir o modelo

$$M(x) = \frac{7.405391}{x} - 0.117490x$$

(d) Para saber qual dos modelos calculado anteriormente aproxima melhor os dados no sentido dos mínimos quadrados, deve ser calculada a soma do quadrado dos resíduos, para cada modelo (linear polinomial ou não polinomial), e selecionar o que tiver menor valor, ou seja,

$$\text{minimizar } \sum_{j=1}^m (f_j - \text{MODELO}_j)^2$$

Em que MODELO é qualquer um dos calculados anteriormente:

$$p_1(x) = 2.925 - 1.291525(x - 2.625)$$

$$p_2(x) = 2.925 - 1.291525(x - 2.625) + 0.648241[(x - 2.891949)(x - 2.625) - 0.921875]$$

$$M(x) = \frac{7.405391}{x} - 0.117490x$$

Construir uma tabela auxiliar

x_j	f_j	$p_1(x_j)$	$p_2(x_j)$	$M(x_j)$	$(f_j - p_1(x_j))^2$	$(f_j - p_2(x_j))^2$	$(f_j - M(x_j))^2$
1.5	4.9	4.377966	4.795477	4.760683	0.272519391	0.010924977	0.019409134
2	3.3	3.732203	3.49598	3.4677	0.18679977	0.038408121	0.02812329
3	2	2.440678	1.869347	2.115967	0.19419707	0.017070276	0.013448268
4	1.5	1.149153	1.539196	1.38135	0.123093939	0.001536325	0.014077823
Σ					0.77661017	0.0679397	0.07505851

O modelo que aproxima melhor os dados no sentido dos mínimos quadrados é $p_2(x)$ uma vez que é o que apresenta menor soma do quadrado dos resíduos.

Resolução em MatLab/Octave

Função:

```
function [ m ] = exerc_42( c,x )
m=c(1)./x+c(2).*x;
end
```

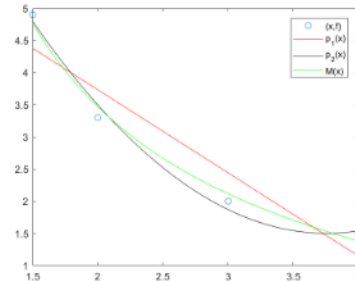
Linha de comandos ou script de resolução:

```
%% exercicio 42
clear all
x=[1.5 2.0 3.0 4.0]
f=[4.9 3.3 2.0 1.5]
%a) reta p1(x) = -1.2915*x + 6.3153
[P1,S1]=polyfit(x,f,1)
S1.normr^2 % dá a soma do quadrado do residuos - erro
%b) parabola p2(x) = 0.6482*x^2 -4.8678*x + 10.6387
```

```

[P2,S2] = polyfit(x,f,2)
S2.normr^2 % dá a soma do quadrado do residuos - erro
%c) modelo nao polinomial
[c,RESNORM] = lsqcurvefit(@exerc_42,[1,1],x,f)
RESNORM % dá a soma do quadrado do residuos - e.---
% m(x)= 7.4054/x -0.1175*x
%% representacao grafica de p1, p2, m
novo_x=1.5:0.05:4;
novo_P1=polyval(P1,novo_x);
novo_P2=polyval(P2,novo_x);
novo_m=exerc_42(c,novo_x);
plot(x,f,'o',novo_x,novo_P1,'r',novo_x,novo_P2,'k',novo_x,novo_m,'g')

```



43. O comprimento de uma barra metálica varia com a temperatura. Numa barra metálica obtiveram-se as seguintes medições

$t(^{\circ}\text{C})$	10	20	30
$c(\text{mm})$	1003	1010	1015

em que t representa a temperatura e c o comprimento da barra. Nalguns materiais esta variação é linear, sabendo-se que $c(t) = at + b$, em que a e b são constantes. Determine as constantes a e b utilizando a técnica dos mínimos quadrados. Use 6 casas decimais nos cálculos. Calcule uma estimativa do comprimento da barra para a temperatura de 18° .

Solução

Modelo: $c(t) = 0.6000 * t + 997.3333$

Estimativa do comprimento da barra para a temperatura $18^{\circ} = 1.0081(\text{mm})$.

Resolução em MatLab/Octave

Função:

```

function [ m ] = exerc_43( c,t )
    %a->c(1)
    %b->c(2)
    m=c(1).*t+c(2);
end

```

Linha de comandos ou script de resolução:

```

%% exercicio 43
clear all
t=[10 20 30]
cm=[1003 1010 1015]
% modelo linear nao polinomial
[c,RESNORM] = lsqcurvefit(@exerc_43,[1,1],t,cm)

```

